



UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI NAPOLI FEDERICO II

CDL IN INFORMATICA
A.A. 2026/2027

CORSO DI FISICA GENERALE I

CANALE 2 (H-Z)

2. Cinematica

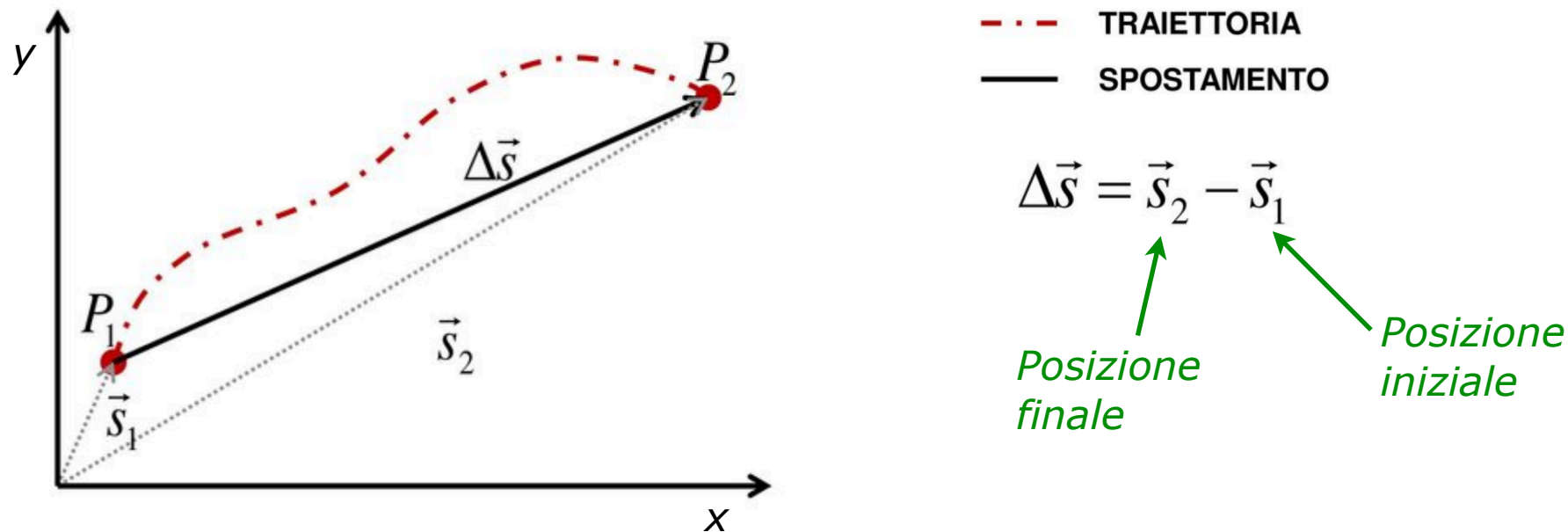
Antonia Di Crescenzo
antonia.dicrescenzo@unina.it

La Meccanica studia il moto dei corpi e le forze che generano il moto

E' divisa in tre parti:

- 1. CINEMATICA:** studio del moto a prescindere dalle cause che lo generano
 - 2. STATICA:** studio della condizione di equilibrio dei corpi
 - 3. DINAMICA:** studio delle forze che generano il moto
-
- Oggetto di studio: cinematica del punto materiale
 - Punto materiale: corpo le cui dimensioni sono piccole rispetto all'ambiente in cui avviene il moto
 - Grandezze cinematiche:
 - Posizione
 - Spostamento
 - Velocità
 - Accelerazione

Il **MOTO** rappresenta il cambiamento continuo della posizione di un oggetto



- **Traiettoria:** insieme dei punti dello spazio occupati da un punto materiale al variare del tempo
- **Spostamento:** vettore che congiunge le posizioni del punto materiale in due istanti diversi

A. MOTO RETTILINEO UNIFORME

Rappresentiamo la posizione di un corpo che si muove in una direzione (asse x)

TABELLA 2.1 | Posizione della macchina a vari istanti

Posizione	t (s)	x (m)
Ⓐ	0	30
Ⓑ	10	52
Ⓒ	20	38
Ⓓ	30	0
Ⓔ	40	-37
Ⓕ	50	-53

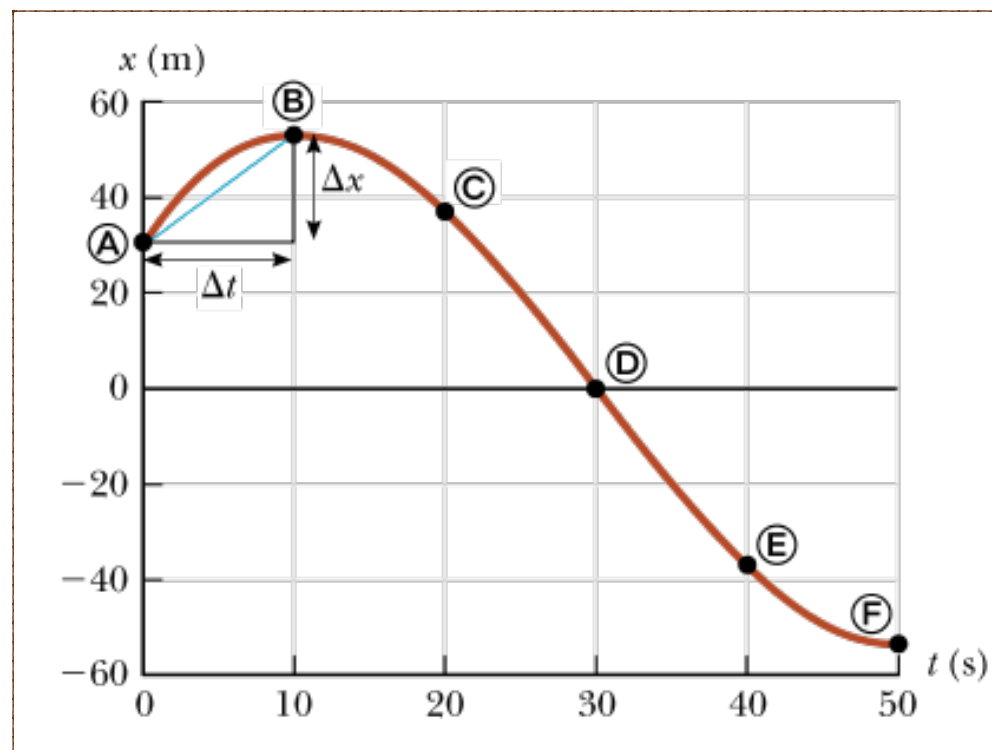
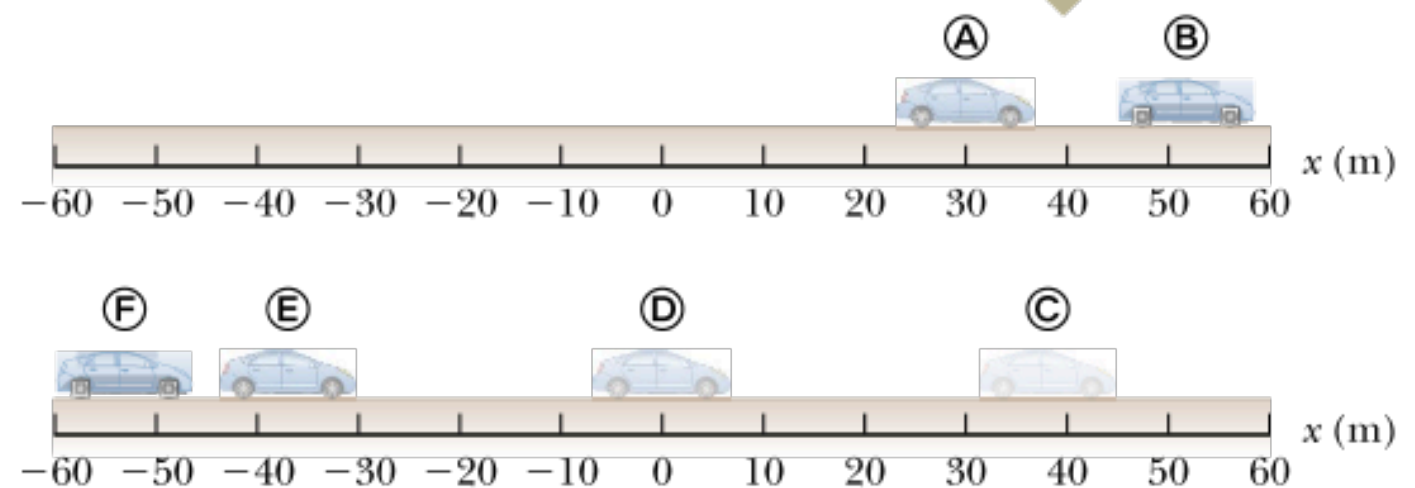


Grafico **posizione-tempo**

La **velocità media** della particella è definita come il rapporto fra il suo spostamento Δx e l'intervallo di tempo Δt

$$v_{med} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i}$$

GRANDEZZA VETTORIALE

$$\frac{[L]}{[T]} \rightarrow \frac{m}{s}$$

dimensioni

unità di misura (S.I.)

- Indipendente dal percorso seguito dall'istante iniziale all'istante finale poiché lo spostamento Δx dipende solo dalle coordinate iniziali e finali della particella
- **$V_{med} > 0$** se la coordinata x cresce durante l'intervallo di tempo Δt (**$x_f > x_i$**)
- **$V_{med} < 0$** se la coordinata x decresce durante l'intervallo di tempo Δt (**$x_f < x_i$**)

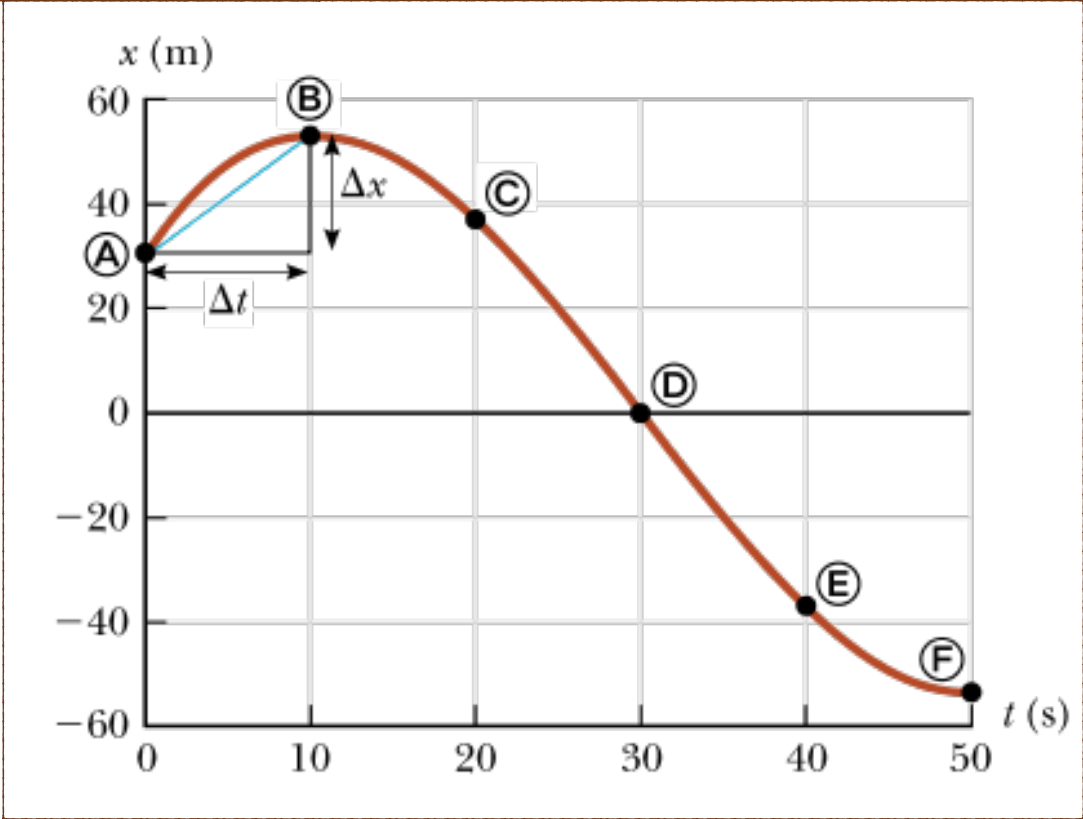
Interpretazione geometrica:

La velocità media è la **pendenza** del tratto di retta che congiunge il punto iniziale e il punto finale del grafico posizione-tempo

TABELLA 2.1 | Posizione della macchina a vari istanti

Posizione	t (s)	x (m)
Ⓐ	0	30
Ⓑ	10	52
Ⓒ	20	38
Ⓓ	30	0
Ⓔ	40	-37
Ⓕ	50	-53

$$v_{med} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \tan \theta$$



	Δt (s)	Δx (m)	v_{med} (m/s)
Ⓐ → Ⓑ	10	22	2.2
Ⓑ → Ⓒ	10	-14	-1.4
Ⓒ → Ⓓ	10	-38	-3.8
Ⓓ → Ⓔ	10	-37	-3.7
Ⓔ → Ⓕ	10	-16	-1.6

VELOCITA' ISTANTANEA

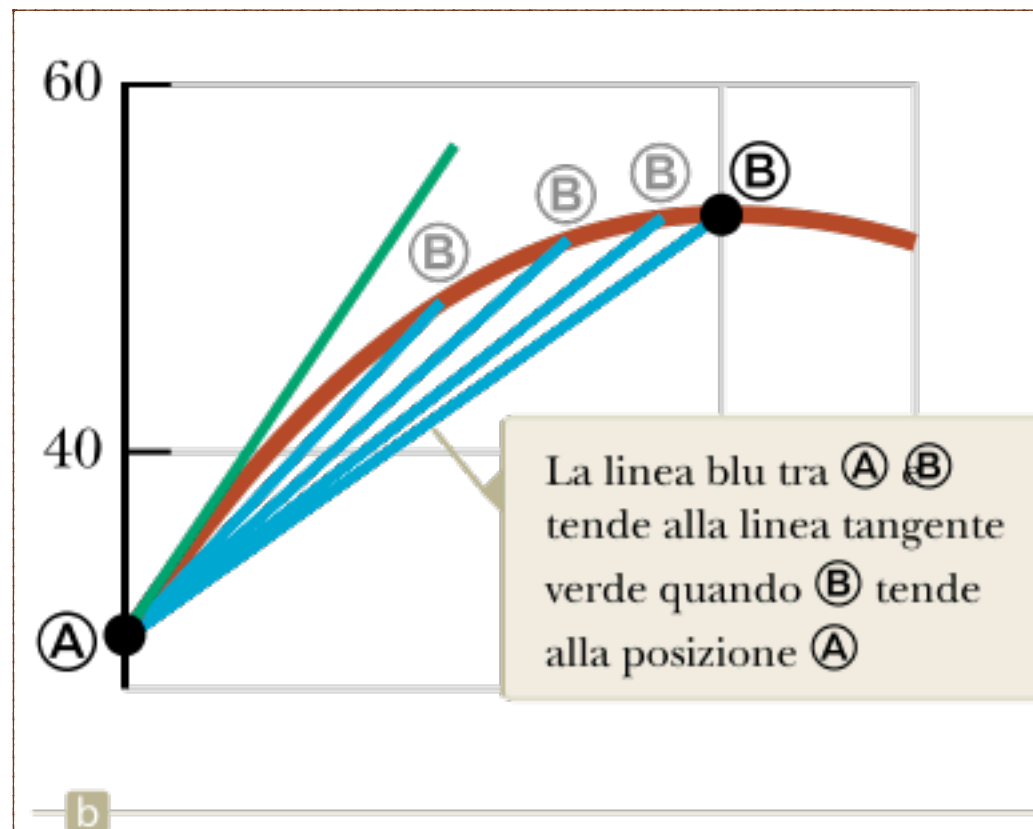
La **velocità istantanea** è definita come il limite del rapporto $\Delta x / \Delta t$ quando Δt tende a zero

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

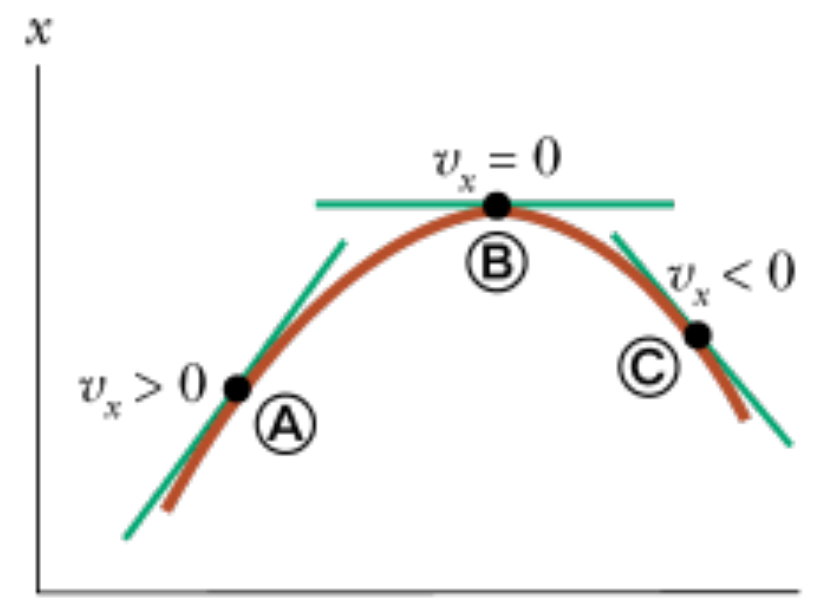
derivata della posizione
rispetto al tempo

Interpretazione geometrica:

Quando il punto B tende ad A, la secante alla curva che congiunge i punti A e B diventa **tangente** alla curva in A



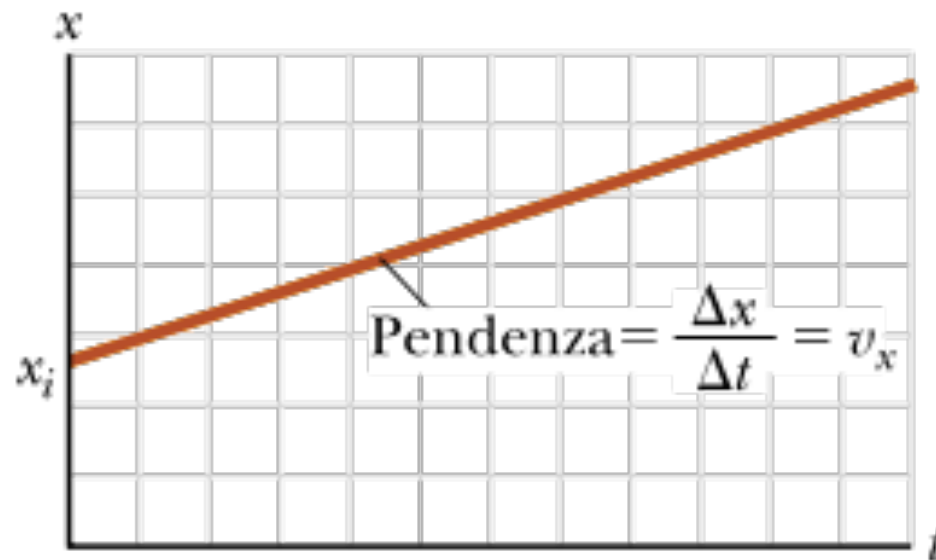
La velocità istantanea in un punto è la **tangente** alla traiettoria in quel punto



Moto rettilineo uniforme: moto con velocità costante con traiettoria rettilinea

La velocità istantanea è uguale in ogni istante alla velocità media

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{\Delta t} \longrightarrow \begin{aligned} x_f - x_i &= v \Delta t \\ x_f &= x_i + v \Delta t \end{aligned}$$



All'istante $t=0$ il punto si trova nella posizione x_0

$$x(t = 0) = x_0$$

Leggi del moto

$$\begin{cases} v(t) = \text{cost.} \\ x(t) = x_0 + vt \end{cases}$$

Legge oraria

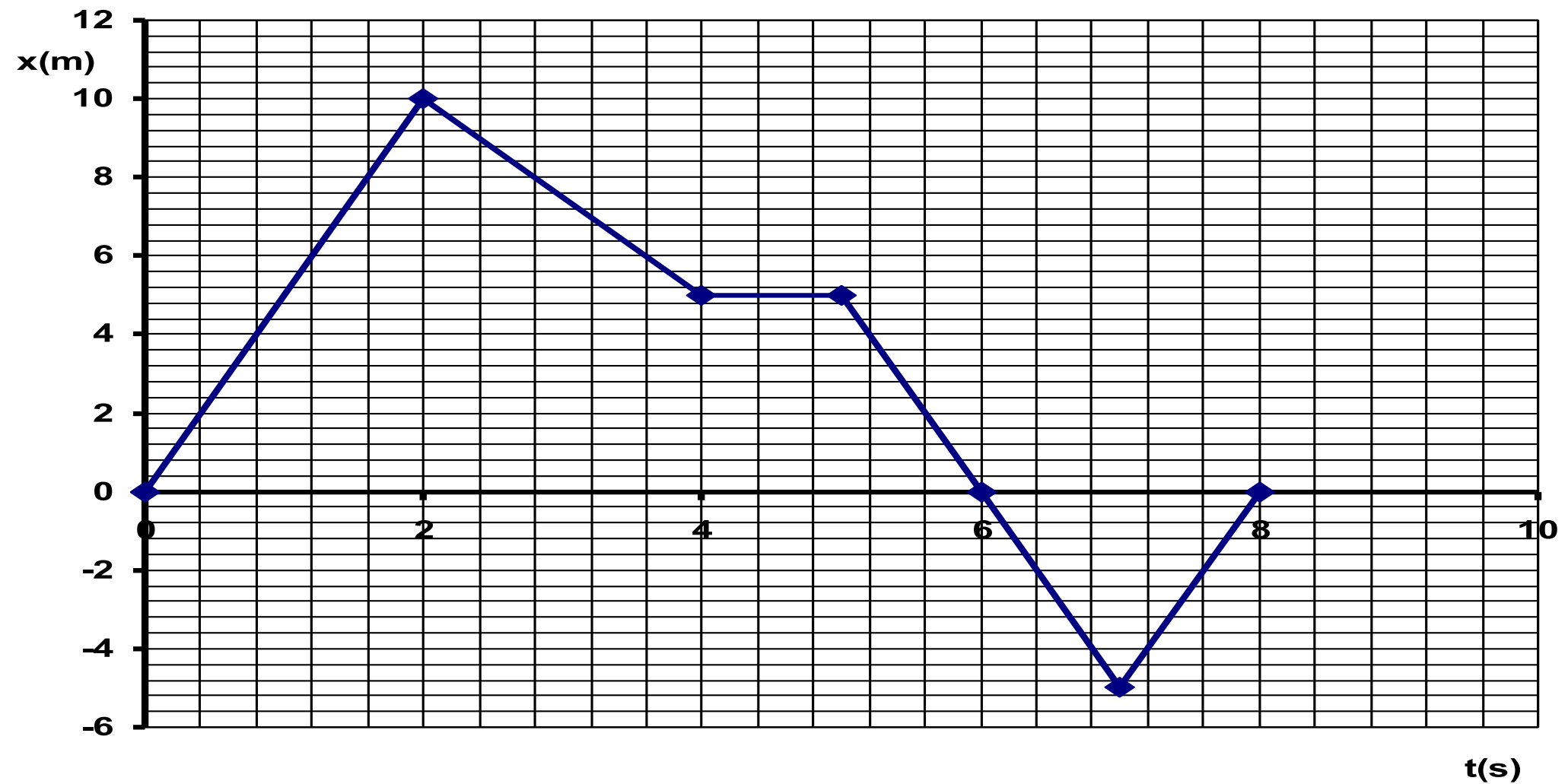
Ora tocca a voi!

VELOCITA' MEDIA

- ESERCIZIO n.1: Calcolare la velocità media nei seguenti intervalli

[5 m/s, 1.25 m/s, -2.5 m/s, -3.3 m/s, 0 m/s]

- a) Da 0 a 2 s
- b) Da 0 a 4 s
- c) Da 2 a 4 s
- d) Da 4 a 7 s
- e) Da 0 a 8 s



- ESERCIZIO n.2: Un'automobile procede con una velocità di 108 km/h.

Quanti metri percorre in 10 minuti?

[1.8x10³ m]

- ESERCIZIO n.3: Un corpo si trova sull'asse x e parte al tempo $t=0$ dalla coordinata $x_0=1$ m muovendosi a velocità costante. Dopo che sono percorsi 4 s il corpo si trova in corrispondenza del punto $x_1=3$ m. Scrivere la legge oraria.

$$[x(t)=1 \text{ m} + 0.5 \text{ m/s } t]$$

- ▶ ESERCIZIO n.4: Un ragazzo si muove da casa in bicicletta alla velocità costante di 36 km/h
 - a) Scrivere la legge oraria e darne una rappresentazione grafica
 - b) Determinare la posizione del ragazzo dopo 2.5 minuti
 - c) Determinare in quanto tempo il ragazzo percorre 10 km

$$[x(t)=10 \text{ m/s } t; x=1.5 \times 10^3 \text{ m}; t=10^3 \text{ s}]$$

B. MOTO UNIFORMEMENTE ACCELERATO

L'accelerazione misura quanto rapidamente cambia la velocità

L'**accelerazione media** è definita come il rapporto fra la variazione della velocità Δv e l'intervallo di tempo Δt

$$a_{med} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i}$$

GRANDEZZA VETTORIALE

$$\frac{[L]}{[T^2]} \rightarrow \frac{m}{s^2}$$

dimensioni

unità di misura (S.I.)

- **$a_{med} > 0$** se la velocità cresce durante l'intervallo di tempo Δt (**$v_f > v_i$**)
- **$a_{med} < 0$** se la velocità decresce durante l'intervallo di tempo Δt (**$v_f < v_i$**)

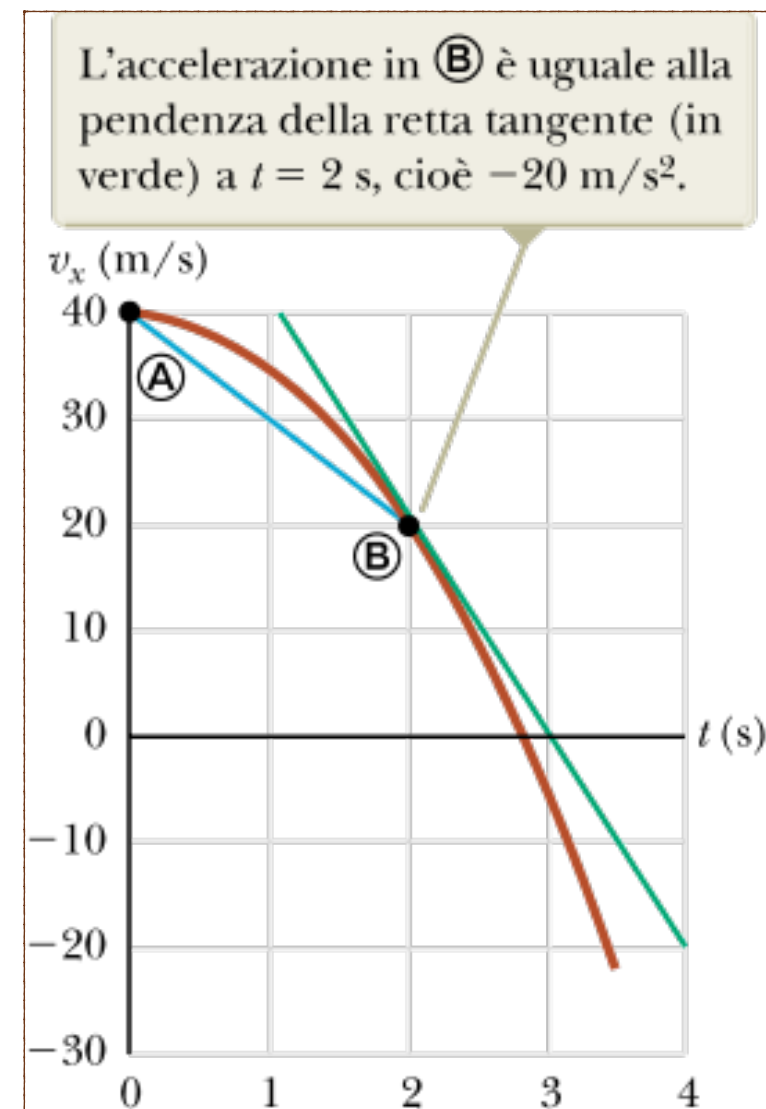
L'**accelerazione istantanea** è definita come il limite del rapporto $\Delta v/\Delta t$ quando Δt tende a zero

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt}$$

derivata della velocità
rispetto al tempo

Interpretazione geometrica:

L'accelerazione istantanea in un punto è la **tangente** alla curva della velocità in quel punto



Moto uniformemente accelerato: moto con accelerazione costante con traiettoria rettilinea

L'accelerazione istantanea è uguale in ogni istante all'accelerazione media

$$a = \frac{v_f - v_i}{\Delta t}$$

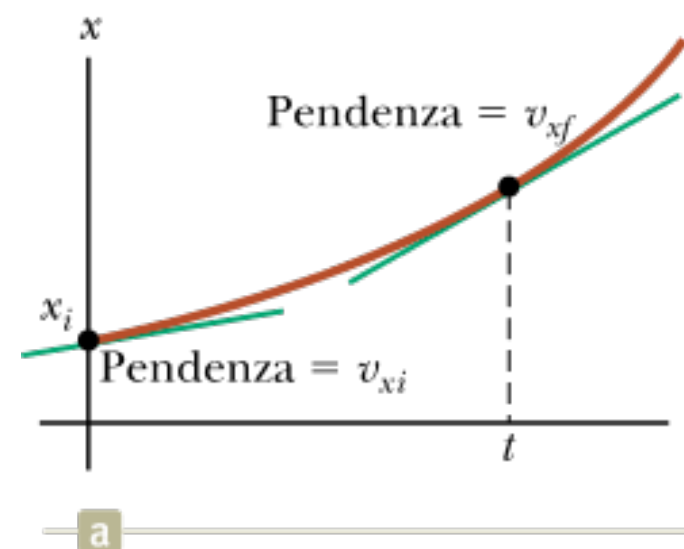
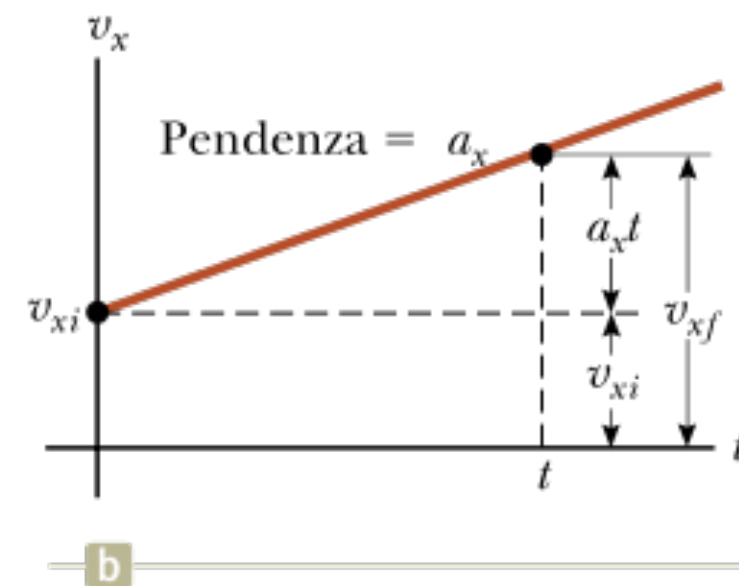
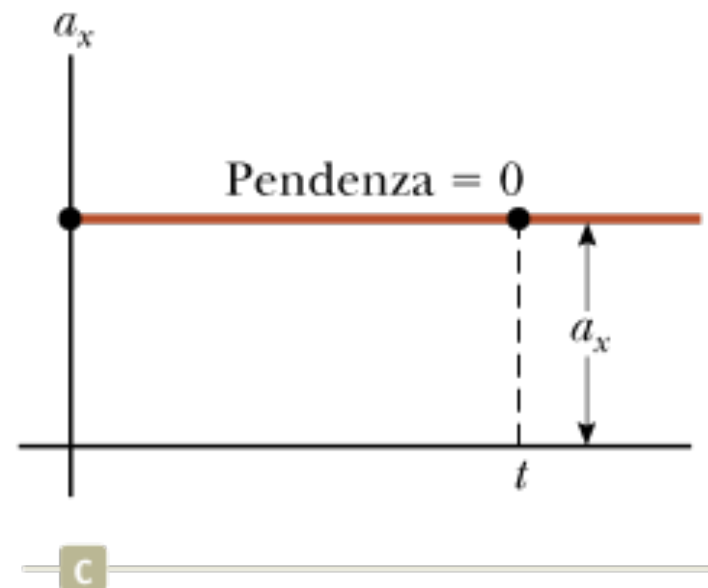
Condizioni iniziali

$$x(t = 0) = x_0$$

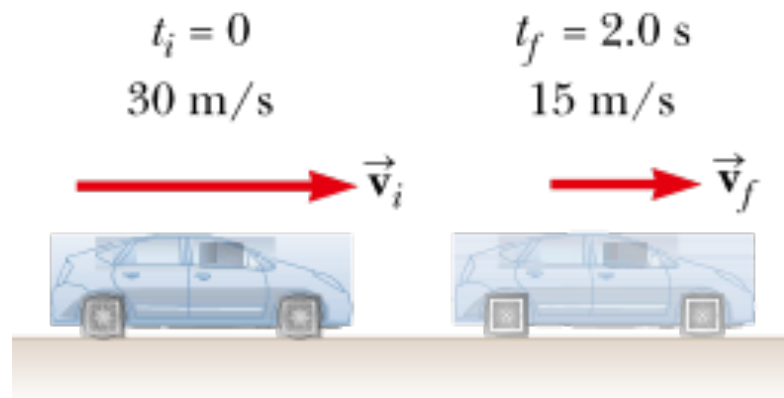
$$v(t = 0) = v_0$$

Leggi del moto

$$\begin{cases} a(t) = \text{cost.} \\ v(t) = v_0 + at \\ x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \end{cases}$$



- ESEMPIO: La velocità di un'auto diminuisce da 30 m/s a 15 m/s in un intervallo di tempo di 2 secondi. Determinare l'accelerazione media in tale intervallo di tempo



$$a_{x,\text{med}} = \frac{15 \text{ m/s} - 30 \text{ m/s}}{2.0 \text{ s}} = -7.5 \text{ m/s}^2$$

- Dimostrazione

$$v(t) = v_0 + at$$

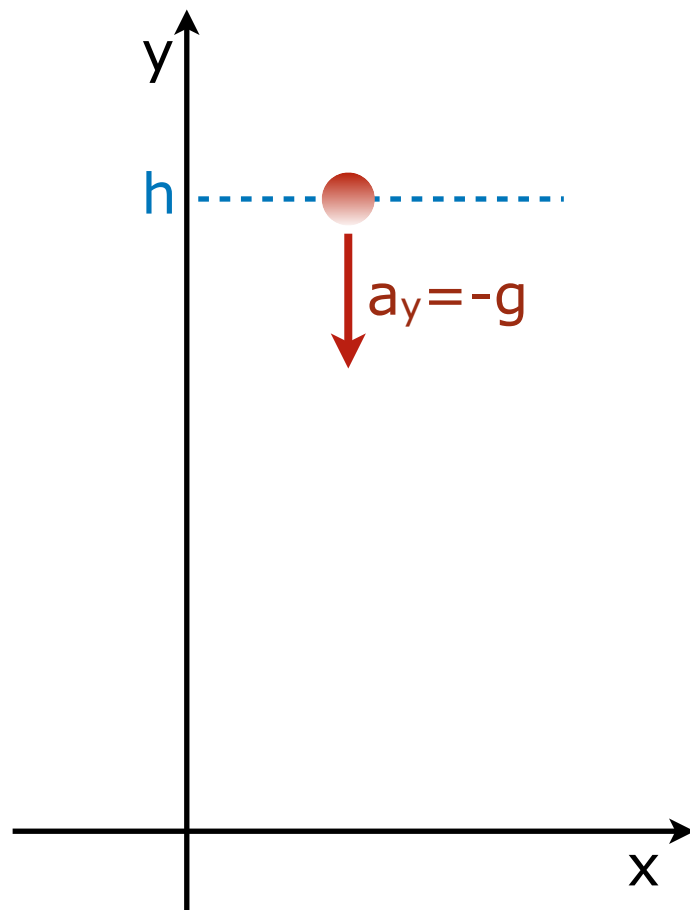
- Integrando a destra e a sinistra

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^{t_f} v(t) dt &= \int_{t_0}^{t_f} (v_0 + at) dt \\ \int_{t_0}^{t_f} \frac{dx}{dt} dt &= \int_{t_0}^{t_f} v_0 dt + \int_{t_0}^{t_f} at dt = \\ &= [v_0 t]_{t_0}^{t_f} + \frac{1}{2} a [t^2]_{t_0}^{t_f} = \\ &= v_0 t_f - \cancel{v_0 t_i} + \frac{1}{2} a t_f^2 - \frac{1}{2} a \cancel{t_i^2} = \\ &= v_0 t_f + \frac{1}{2} a t_f^2 \\ &= [x]_{t_0}^{t_f} = \\ &= x_f - x_i \end{aligned}$$

$$x_f - x_i = v_0 t_f + \frac{1}{2} a t_f^2 \longrightarrow x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

CORPO IN CADUTA LIBERA

- ▶ Tutti i corpi, se lasciati cadere, cadono verso terra
- ▶ Il modulo dell'accelerazione di caduta libera si indica con il simbolo **g**
- ▶ $g = 9.81 \text{ m/s}^2$
- ▶ **Corpo in caduta libera**: oggetto che si muove liberamente soltanto sotto l'azione della gravità
- ▶ La caduta libera di un corpo è un moto uniformemente accelerato

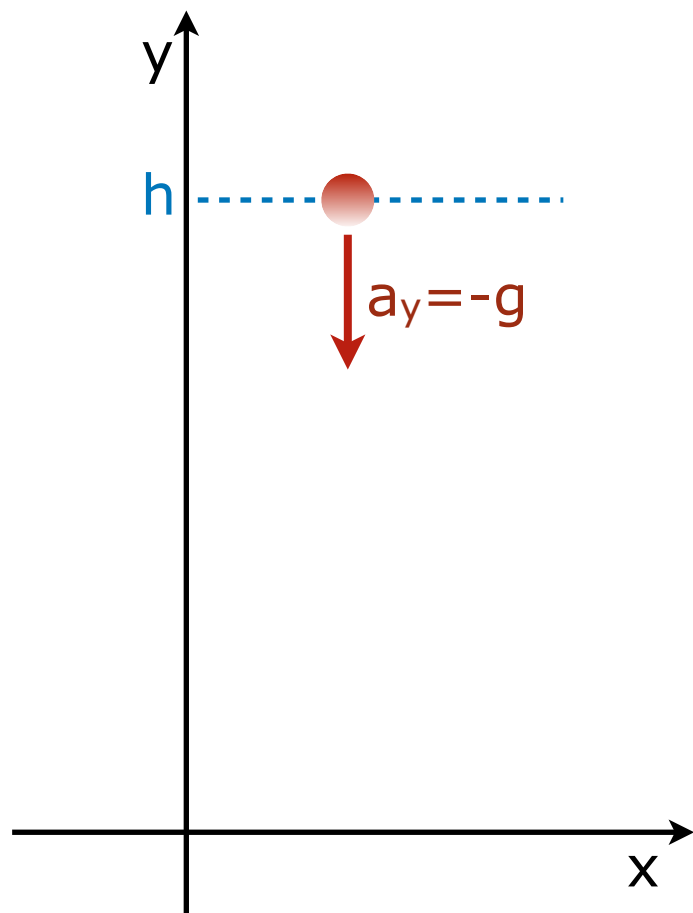


Leggi del moto

$$\begin{cases} a(t) = -g \\ v(t) = v_0 + at = v_0 - gt \\ y(t) = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2 = h + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

- ESEMPIO: Una pietra è lasciata cadere verso il basso da una quota h con velocità iniziale nulla. Determinare:

- a) l'istante in cui arriva al suolo
b) la velocità con cui arriva al suolo



Condizioni iniziali

$$\begin{aligned}a(t) &= -g \\v(0) &= 0 \\y(0) &= h\end{aligned}$$

Leggi del moto

$$\begin{aligned}v(t) &= \cancel{v_0} - gt \\y(t) &= h + \cancel{v_0 t} - \frac{1}{2}gt^2\end{aligned}$$

- a) t_1 : istante in cui arriva a terra

$$\left. \begin{aligned}t_1 : y(t_1) &= 0 \\y(t_1) &= h - \frac{1}{2}gt_1^2\end{aligned} \right\} \longrightarrow 0 = h - \frac{1}{2}gt_1^2$$

$$t_1 = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

- b) $v(t_1)$: velocità nell'istante in cui arriva a terra

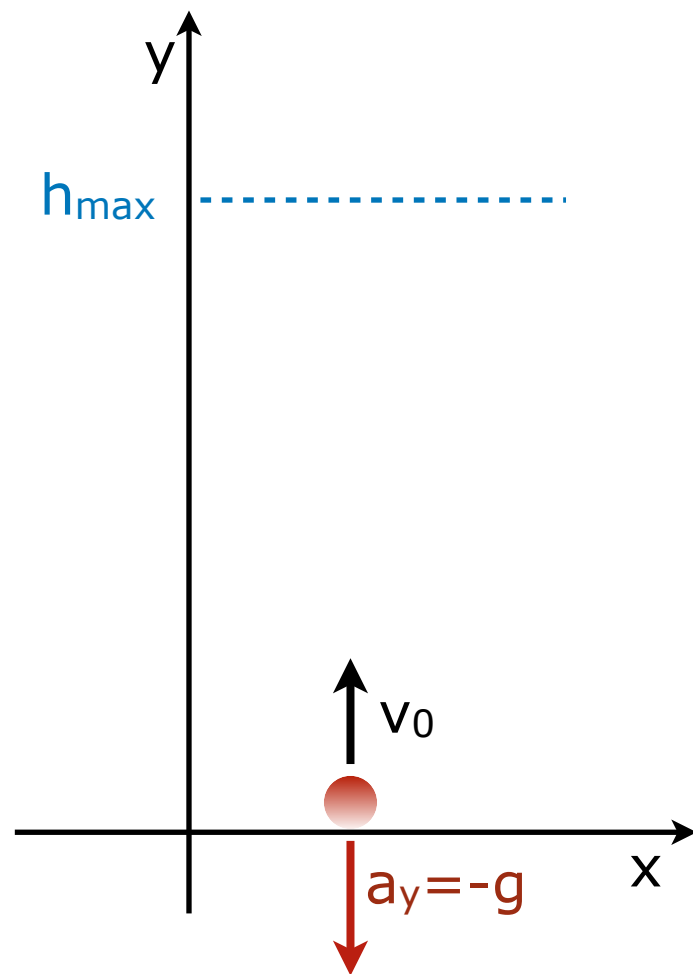
$$v(t_1) = -gt_1 = -g\sqrt{\frac{2h}{g}}$$

$$v(t_1) = -\sqrt{2gh}$$

II

► ESEMPIO: Una pietra lanciata verso l'alto con una velocità v_0 . Determinare:

- a) l'istante in cui raggiunge la quota massima
- b) la quota massima



Condizioni iniziali

$$\begin{aligned} a(t) &= -g \\ v(0) &= v_0 \\ y(0) &= 0 \end{aligned}$$

Leggi del moto

$$\begin{aligned} v(t) &= v_0 - gt \\ y(t) &= \cancel{h} + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \end{aligned}$$

a) t_1 : istante in cui raggiunge la quota massima

$$\left. \begin{aligned} t_1 : v(t_1) &= 0 \\ v(t_1) &= v_0 - gt_1 \end{aligned} \right\} \longrightarrow 0 = v_0 - gt_1$$

$$\boxed{t_1 = \frac{v_0}{g}}$$

b) $h_{\max}$: quota massima $h_{\max} = y(t_1)$

$$y(t_1) = v_0 t_1 - \frac{1}{2}gt_1^2$$

$$\boxed{y(t_1) = \frac{v_0^2}{2g}}$$

Ora tocca a voi!

- ESERCIZIO n.1: Un uomo in bicicletta, partendo da fermo, si muove con accelerazione $a=1.2 \text{ m/s}^2$
- a) Determinare l'istante in cui ha percorso un tratto $x_1=5.3 \text{ m}$ e qual è la sua velocità in tale istante
 - b) Determinare quale distanza percorre in un tempo doppio
 - c) Determinare quanto spazio deve percorrere per raggiungere una velocità tripla

[a) $t=3 \text{ s}$, $v=3.6 \text{ m/s}$]

[b) $x=21 \text{ m}$]

[c) $x=49 \text{ m}$]

- ▶ ESERCIZIO n.2: Da una torre alta 30 m cade un corpo. Determinare la velocità con cui arriva a terra e il tempo di caduta

$$[v=24 \text{ m/s}]$$

- ▶ ESERCIZIO n.3: Un corpo viene lanciato verso l'alto con una velocità iniziale di 15 m/s. Quale altezza raggiunge e in quanto tempo?

[$h=11.5 \text{ m}$, $t=1.5 \text{ s}$]

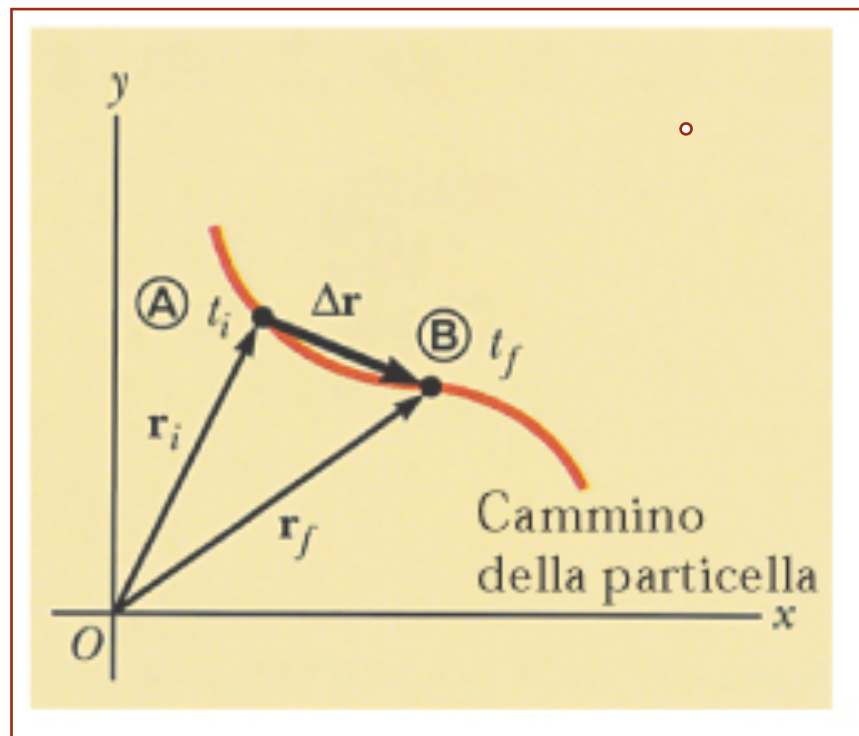
C. MOTI BIDIMENSIONALI

MOTI BIDIMENSIONALI

Moto bidimensionale: moto di un corpo nel piano xy

Le variabili cinematiche definite nel caso del moto in una dimensione vengono adesso definite nel piano xy

Spostamento



$$\left\{ \begin{array}{ll} \vec{r}_i & \text{Posizione iniziale} \\ \vec{r}_f & \text{Posizione finale} \\ \vec{r}(t) & \text{Posizione all'istante } t \\ \Delta \vec{r} = \vec{r}_f - \vec{r}_i & \text{Spostamento} \end{array} \right.$$

MOTI BIDIMENSIONALI

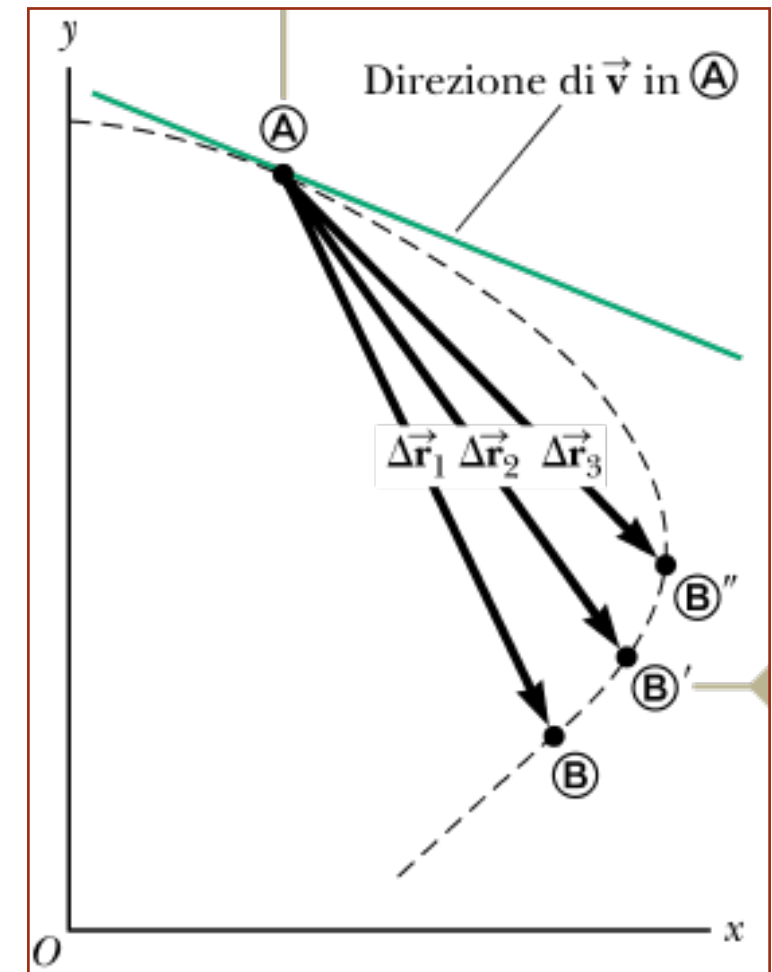
- Le variabili vettoriali vengono scomposte nelle componenti x e y

Velocità media

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \quad \left\{ \begin{array}{l} v_x = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad \text{componente } x \\ v_y = \frac{\Delta y}{\Delta t} \quad \text{componente } y \end{array} \right.$$

Velocità istantanea

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad \left\{ \begin{array}{l} v_x(t) = \frac{dx}{dt} \quad \text{componente } x \\ v_y(t) = \frac{dy}{dt} \quad \text{componente } y \end{array} \right.$$



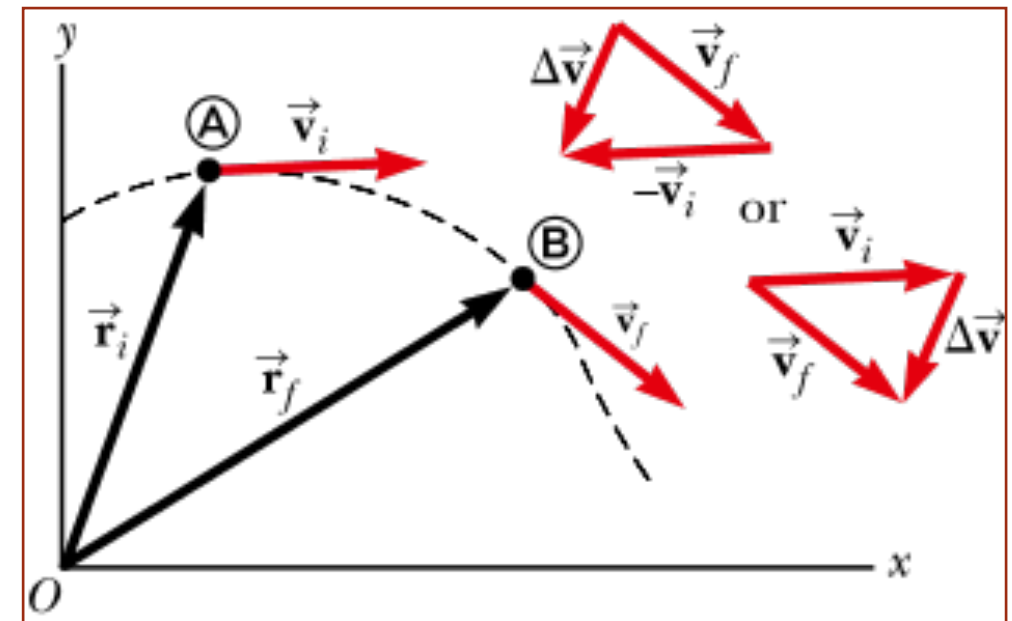
MOTI BIDIMENSIONALI

Accelerazione media

$$\vec{a}_m = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \quad \left\{ \begin{array}{l} a_x = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} \quad \text{componente } x \\ a_y = \frac{\Delta v_y}{\Delta t} \quad \text{componente } y \end{array} \right.$$

Accelerazione istantanea

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} \quad \left\{ \begin{array}{l} a_x = \frac{dv_x}{dt} \quad \text{componente } x \\ a_y = \frac{dv_y}{dt} \quad \text{componente } y \end{array} \right.$$



Moto rettilineo uniforme

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t \left\{ \begin{array}{ll} x(t) = x_0 + v_{0x}t & \text{componente } x \\ y(t) = y_0 + v_{0y}t & \text{componente } y \end{array} \right.$$

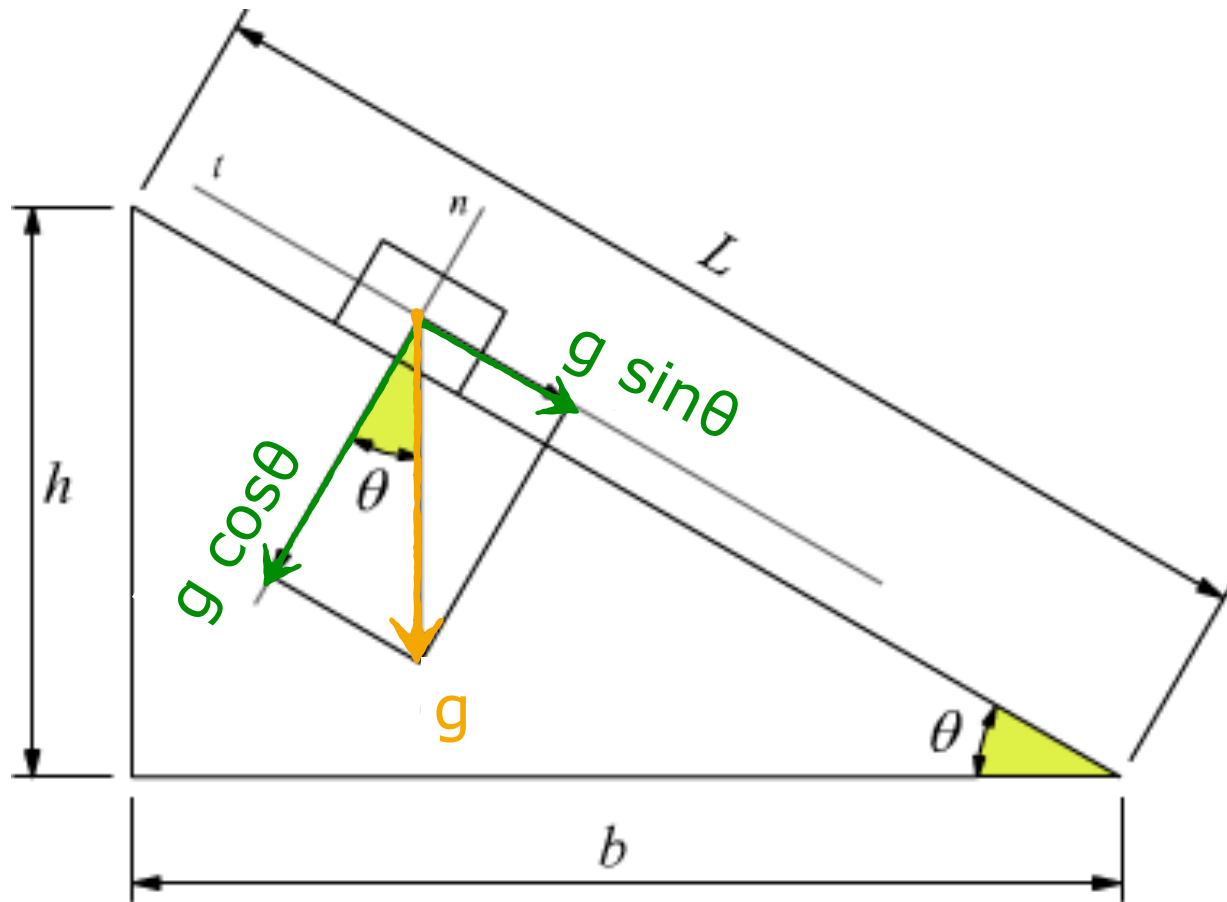
Moto uniformemente accelerato

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2 \left\{ \begin{array}{ll} x(t) = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2} a_x t^2 & \text{componente } x \\ y(t) = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2} a_y t^2 & \text{componente } y \end{array} \right.$$

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a} t \left\{ \begin{array}{ll} v_x(t) = v_{0x} + a_x t & \text{componente } x \\ v_y(t) = v_{0y} + a_y t & \text{componente } y \end{array} \right.$$

MOTO SU PIANO INCLINATO

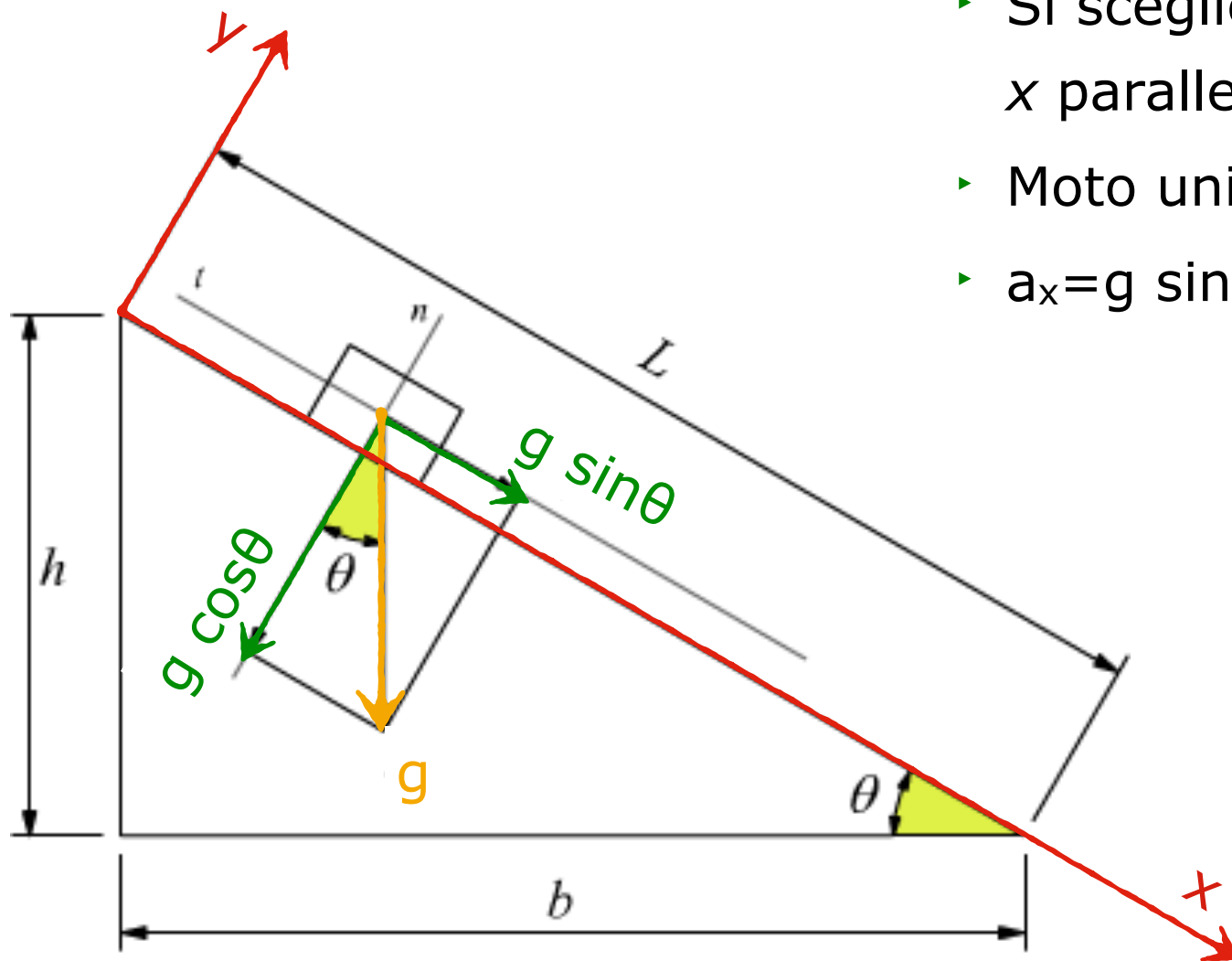
- ▶ Un corpo che si muove lungo un piano inclinato risente della forza di gravità
- ▶ Si muove con accelerazione costante, rivolta lungo il piano, verso il basso
- ▶ L'accelerazione è solo una componente dell'accelerazione di gravità



MOTO SU PIANO INCLINATO

- ▶ Un corpo che si muove lungo un piano inclinato risente della forza di gravità
- ▶ Si muove con accelerazione costante, rivolta lungo il piano, verso il basso
- ▶ L'accelerazione è solo una componente dell'accelerazione di gravità

- ▶ Si sceglie un sistema di riferimento con asse x parallelo al piano
- ▶ Moto unidimensionale
- ▶ $a_x = g \sin \theta$



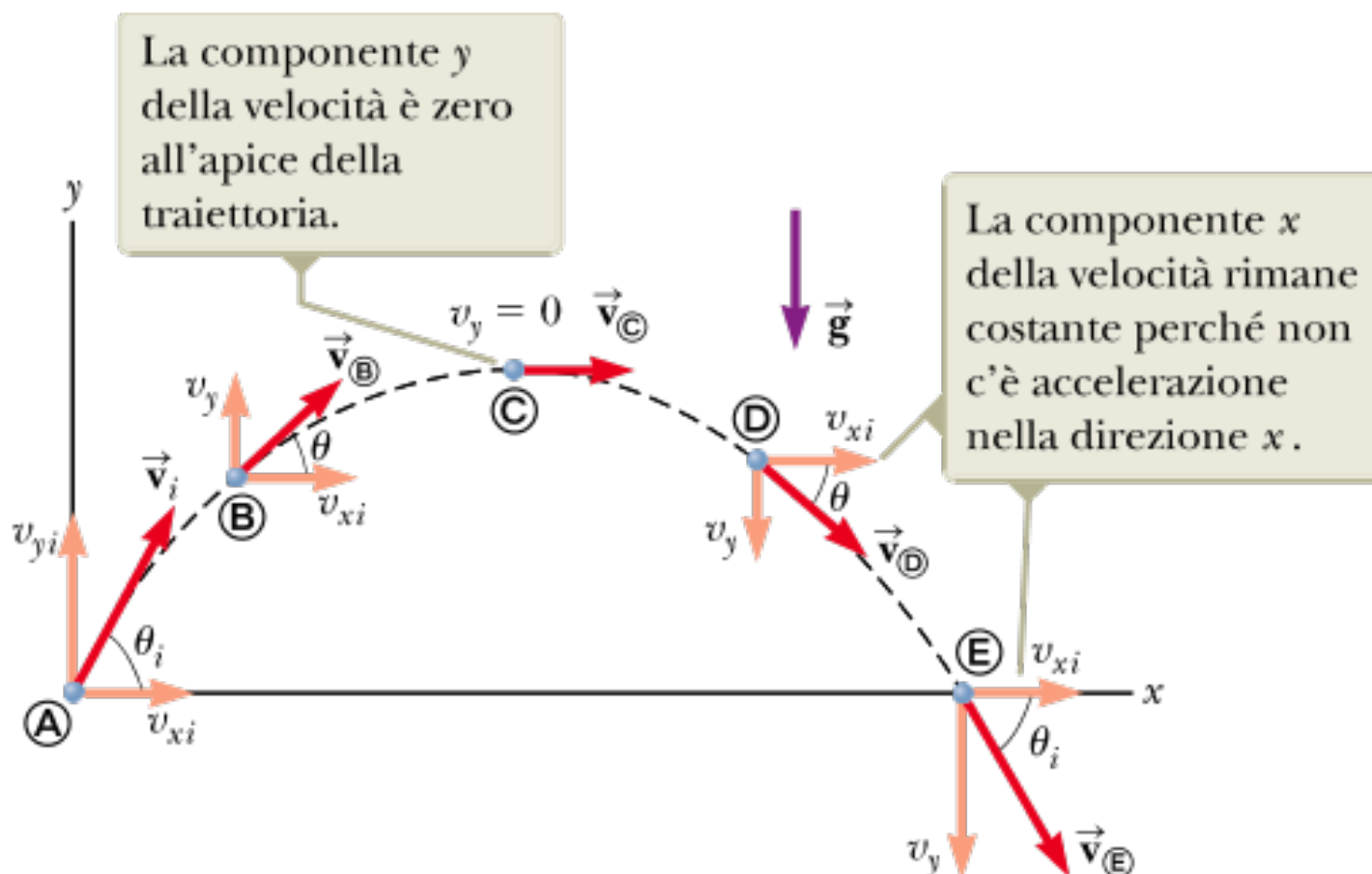
Moto uniformemente
accelerato

unidimensionale

- ▶ ESERCIZIO n.1: Un corpo viene lasciato cadere dalla sommità di un piano inclinato lungo il suo pendio, con velocità iniziale nulla. Sia $h = 2\text{m}$ l'altezza del piano e $\alpha = 30^\circ$ la sua inclinazione. Calcolare quanto tempo impiega ad arrivare alla base del piano inclinato e con che velocità raggiunge tale posizione

MOTO DEL PROIETTILE

- Il moto di un oggetto lanciato con una certa inclinazione rispetto all'orizzontale segue una traiettoria curva
- Tale moto viene analizzato facendo le seguenti ipotesi:
 - L'accelerazione di gravità $\mathbf{g}$ si mantiene costante per tutto il moto ed è diretta verso il basso
 - L'effetto della resistenza dell'aria è trascurabile

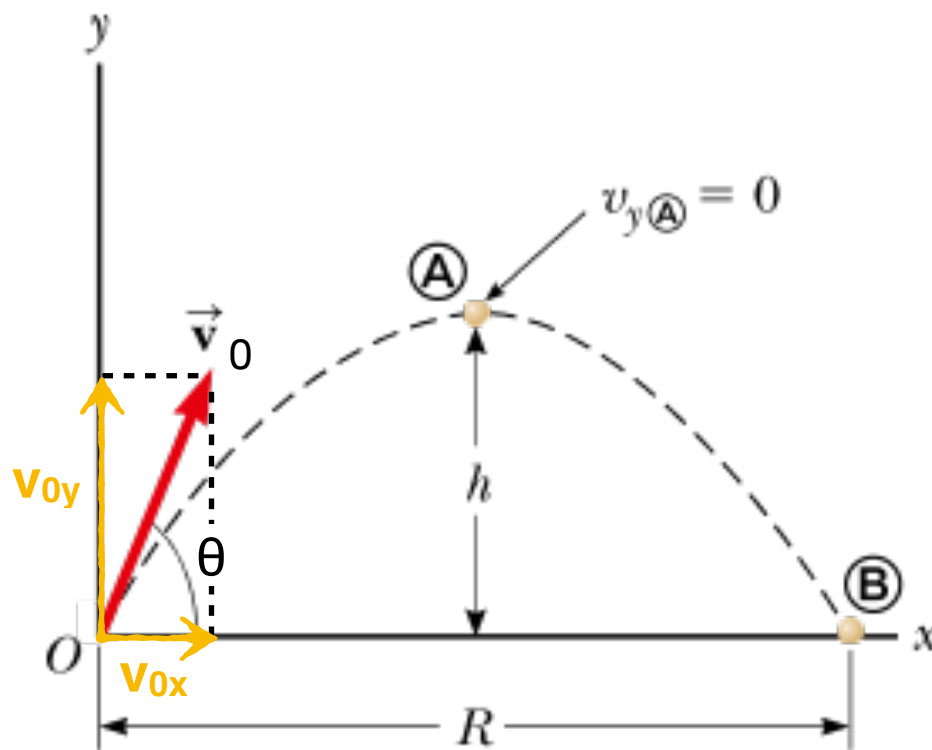


- Il moto del proiettile è descritto dalla combinazione di due moti

ASSE x: moto rettilineo uniforme

ASSE y: moto uniformemente accelerato

MOTO DEL PROIETTILE



- Il moto viene scomposto lungo i due assi

Condizioni iniziali

posizione

$$\begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = 0 \end{cases}$$

velocità

$$\begin{cases} v_{0x} = v_0 \cos \theta \\ v_{0y} = v_0 \sin \theta \end{cases}$$

accelerazione

$$\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases}$$

Velocità

$$\begin{cases} v_x(t) = v_{0x} \\ v_y(t) = v_{0y} + a_y t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} v_x(t) = v_0 \cos \theta \\ v_y(t) = v_0 \sin \theta - gt \end{cases}$$

Moto rettilineo uniforme

Moto uniformemente accelerato

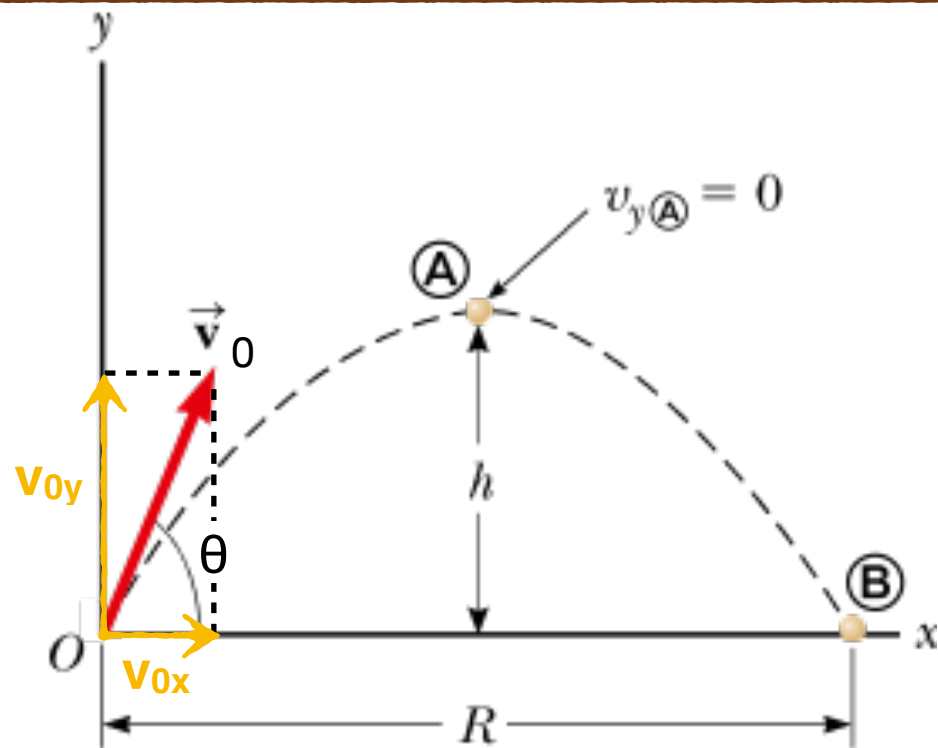
Legge oraria

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + v_{0x} t \\ y(t) = y_0 + v_{0y} t + \frac{1}{2} a_y t^2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x(t) = v_0 \cos \theta t \\ y(t) = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

Moto rettilineo uniforme

Moto uniformemente
accelerato

MOTO DEL PROIETTILE



► Punti caratteristici:

Ⓐ $h_{\max}$: quota massima

Ⓑ R : gittata

Ⓐ **Quota massima:** punto in cui la **componente y** della velocità si annulla (inversione del moto)

$$t_A : v_y(t_A) = 0$$

$$v_y(t_A) = v_0 \sin \theta - gt_A$$

$$t_A = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$$

Tempo impiegato per raggiungere la quota massima

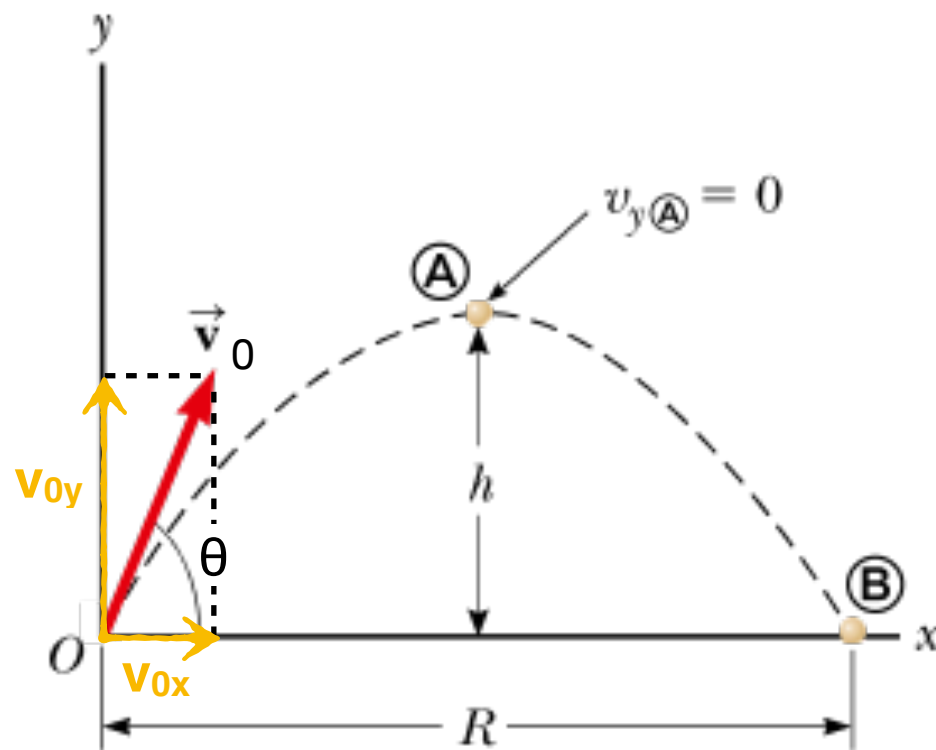
$$y(t_A) = v_0 \sin \theta t_A - \frac{1}{2} g t_A^2$$

Sostituisco t_A nella legge oraria lungo y

$$y(t_A) = v_0 \sin \theta \left(\frac{v_0 \sin \theta}{g} \right) - \frac{1}{2} g \left(\frac{v_0 \sin \theta}{g} \right)^2$$

$$y(t_A) = \frac{1}{2} \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{g}$$

$h_{\max}$ quota massima



► Punti caratteristici:

Ⓐ $h_{\max}$: quota massima

Ⓑ R : gittata

Ⓑ **Gittata:** punto in cui il proiettile tocca il suolo

$$t_B : y(t_B) = 0$$

$$y(t_B) = v_0 \sin \theta t_B - \frac{1}{2} g t_B^2 \longrightarrow \boxed{t_B = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}}$$

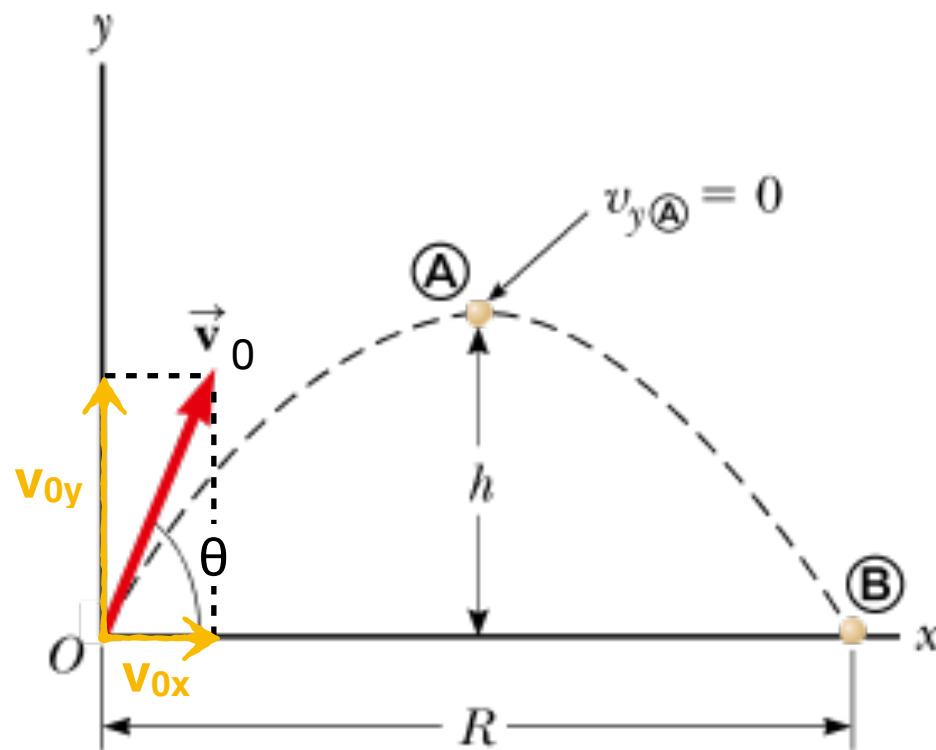
Tempo impiegato per raggiungere il suolo

$$x(t_B) = v_0 \cos \theta \left(\frac{2v_0 \sin \theta}{g} \right)$$

Sostituisco t_B nella legge oraria lungo x

$$\boxed{x(t_B) = \frac{2v_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g}}$$

$R =$ gittata



► Punti caratteristici:

Ⓐ $h_{\max}$: quota massima

Ⓑ R : gittata

Ⓑ **Velocità con cui il corpo arriva al suolo**

$$t_B = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$$

Tempo impiegato per raggiungere il suolo

Sostituisco t_B nella legge della velocità

$$v_x(t_B) = v_0 \cos \theta$$

$$v_x(t_B) = v_0 \cos \theta$$

$$v_y(t_B) = v_0 \sin \theta - gt_B$$

$$v_y(t_B) = v_0 \sin \theta - g \frac{2v_0 \sin \theta}{g} = -v_0 \sin \theta$$

$$|v(t_B)| = \sqrt{v_x(t_B)^2 + v_y(t_B)^2}$$

$$\tan \theta_B = \frac{v_y(t_B)}{v_x(t_B)}$$

Modulo e direzione del vettore velocità quando arriva al suolo

- ESERCIZIO n.2: Un corpo viene lanciato orizzontalmente da un'altezza $h=5$ m con una velocità di 10 m/s. Determinare:

- a) La gittata
- b) La velocità con cui raggiunge il suolo

$$[t=1 \text{ s}, R=10 \text{ m}, v=14 \text{ m/s}]$$